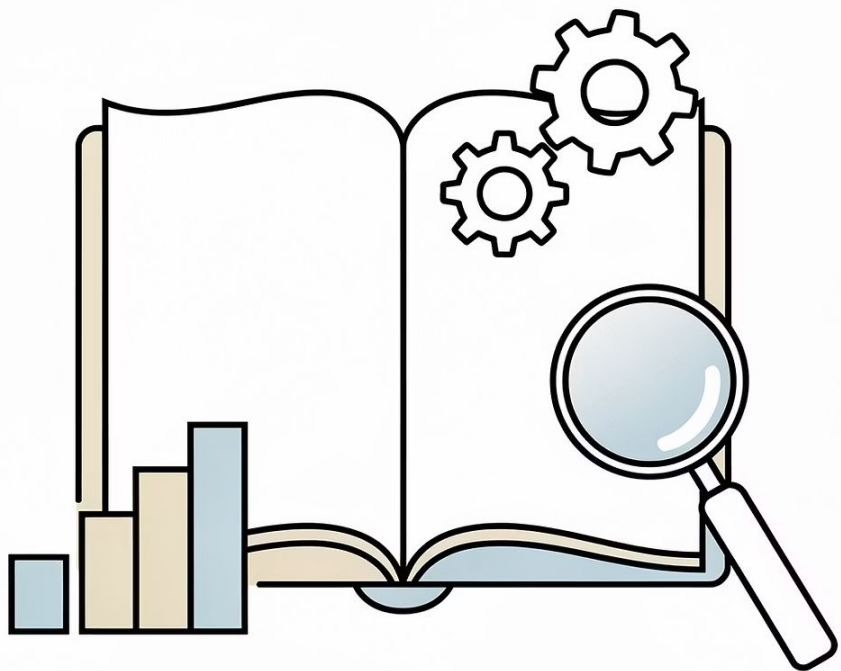




Otimização de Consultas em Bancos de Dados

Uma exploração técnica das estratégias e técnicas para melhorar o desempenho de consultas em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais.

A otimização de consultas é um processo fundamental em SGBDs que visa melhorar o desempenho e a eficiência da execução de consultas SQL. O otimizador analisa diferentes estratégias de execução — por meio de otimização lógica (transformações algébricas) e física (recursos reais do sistema) — selecionando aquela que minimiza o custo computacional, reduzindo tempo de resposta e consumo de recursos.

Otimização Lógica

- Transforma expressões algébricas em formas equivalentes mais eficientes
- Opera com regras de equivalência da álgebra relacional
- Independente de algoritmos e custos físicos

Otimização Física

- Escolhe algoritmos concretos de avaliação
- Considera índices, métodos de junção e ordenação
- Baseia decisões em custos estimados reais

Definição

Representação formal de consultas: cada nó é uma operação relacional e cada folha é uma relação base.

Ordem de Execução

Avaliação de baixo para cima, combinando resultados intermediários. Árvores equivalentes podem ter custos distintos.

Estrutura

Folhas são tabelas de entrada; nós internos são operações (seleção, projeção, junção); a raiz é o resultado final.

Papel na Otimização

Base para otimização lógica: regras de equivalência reorganizam operações para reduzir o custo de execução.

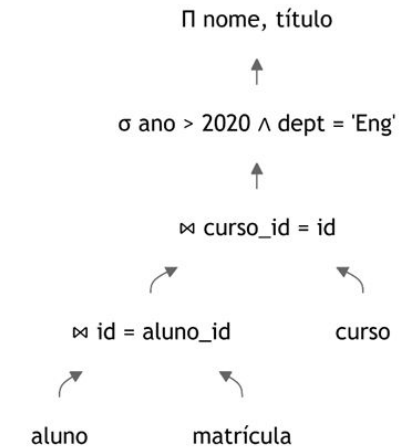
Como uma consulta SQL é transformada em uma árvore de processamento usando álgebra relacional.

Esquema Relacional

- aluno(id, nome)
- matrícula(aluno_id, curso_id, ano)
- curso(id, título, dept)

Objetivo da Consulta

Obter os nomes dos alunos e os títulos dos cursos do departamento de Engenharia, iniciados após o ano de 2020.



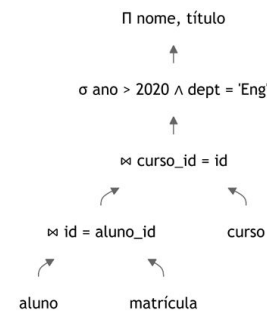
Expressão em Álgebra Relacional

$$\pi_{nome, titulo} \left(\sigma_{ano > 2020 \wedge dept = 'Eng'} \left((aluno \bowtie_{id = aluno_id} matricula) \bowtie_{curso_id = id} curso \right) \right)$$

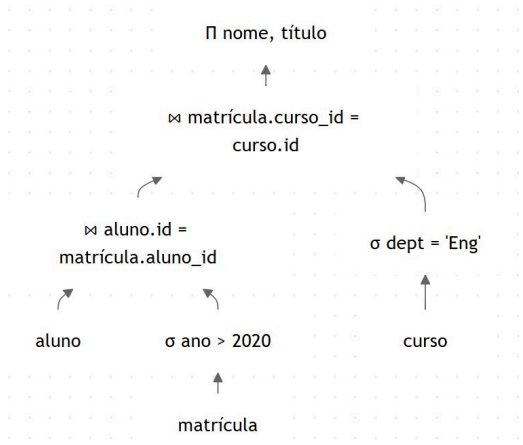
A otimização de consultas transforma a árvore inicial aplicando técnicas como push-down de seleções, que empurra os filtros para mais perto das relações base, reduzindo o tamanho dos resultados intermediários.

```
SELECT a.nome, c.título
FROM aluno AS a
JOIN matrícula AS m ON a.id = m.aluno_id
JOIN curso AS c ON m.curso_id = c.id
WHERE m.ano > 2020 AND c.dept = 'Eng';
```

Antes: Filtro aplicado tarde, após todas as junções serem executadas.



Depois: Predicados decompostos e empurrados para as relações apropriadas antes das junções.



Álgebra Relacional Otimizada:

$$\pi_{nome,título} \left((aluno \bowtie_{id=aluno_id} \sigma_{ano>2020}(matrícula)) \bowtie_{curso_id=id} \sigma_{dept='Eng'}(curso) \right)$$

 **Observação:** A árvore otimizada é equivalente à original, mas mais eficiente — reduz o tamanho dos resultados intermediários antes das junções, melhorando o desempenho da consulta.

A otimização baseada em custo avalia numericamente diferentes planos de execução para selecionar o mais eficiente, combinando teoria e prática para decisões fundamentadas.

Geração de Expressões Equivalentes

Aplica regras de equivalência da álgebra relacional para criar múltiplas versões logicamente equivalentes da consulta original.

Estimativa de Custos

Calcula o custo estimado de cada plano usando estatísticas do catálogo e modelos de custo para I/O, CPU e memória.

Anotação de Expressões

Cada expressão é anotada com algoritmos de acesso, métodos de junção e outras escolhas físicas, gerando planos alternativos.

Seleção do Plano Ótimo

Escolhe o plano de menor custo estimado para execução, equilibrando precisão das estimativas com tempo de otimização.

O otimizador depende de estatísticas do catálogo para tomar decisões informadas sobre planos de execução.

Cardinalidade das Relações

Número total de tuplas em cada relação, essencial para estimar o tamanho dos resultados.

Blocos de Armazenamento

Quantidade de blocos físicos no disco, usada para estimar custos de I/O.

Valores Distintos

Número de valores únicos por atributo, fundamental para estimar a seletividade de predicados.



Aplicação: Estatísticas desatualizadas podem levar o otimizador a escolhas subótimas de junções, índices e métodos de acesso.

Equivalência em Conjuntos

Duas expressões são equivalentes se geram o mesmo conjunto de tuplas para qualquer instância do banco de dados. A ordem das tuplas é irrelevante.

Equivalência em Multiconjuntos

Em SQL, duas expressões são equivalentes se geram o mesmo multiconjunto de tuplas, preservando duplicatas — distinção essencial para otimização prática.

As regras de equivalência da álgebra relacional são o alicerce da otimização lógica de consultas.

Comutatividade

Operações como $\bowtie$ e $\cup$ podem ter seus operandos trocados sem afetar o resultado.

Associatividade

Permite reagrupar operações em cadeia, mudando qual é executada primeiro — fundamental para otimizar múltiplas $\bowtie$.

Distributividade

Operações como σ podem ser distribuídas sobre $\bowtie$, filtrando dados mais cedo no plano de execução.

Comutatividade de Junção Natural

$$R \bowtie S \equiv S \bowtie R$$

A ordem dos operandos pode ser invertida sem alterar o resultado, permitindo escolher a ordem mais eficiente baseada em estatísticas.

Comutatividade de Junção Theta

$$R \bowtie_{\theta} S \equiv S \bowtie_{\theta} R$$

Junções com predicados arbitrários também são comutativas, desde que o predicado seja ajustado adequadamente.

Associatividade de Junções

$$(R \bowtie S) \bowtie T \equiv R \bowtie (S \bowtie T)$$

Permite explorar diferentes ordens de execução em consultas com múltiplas junções, podendo variar drasticamente em custo.

Decomposição de Seleções Conjuntivas

$$\sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2}(R) \equiv \sigma_{\theta_1}(\sigma_{\theta_2}(R))$$

Uma seleção com condição AND pode ser decomposta em seleções sequenciais, permitindo reordenar predicados para maior eficiência.

Comutatividade de Seleções

$$\sigma_{\theta_1}(\sigma_{\theta_2}(R)) \equiv \sigma_{\theta_2}(\sigma_{\theta_1}(R))$$

Seleções sucessivas podem ser aplicadas em qualquer ordem, útil para avaliar primeiro os predicados mais seletivos.

Decomposição de Projeções

Apenas a última projeção em uma sequência é necessária, desde que contenha todos os atributos requeridos, eliminando projeções intermediárias redundantes.

Comutatividade

Permite trocar a ordem dos operandos sem alterar o resultado. Válida para:

- Junção natural ($\bowtie$)
- Junção theta ($\bowtie_{\theta}$)
- União ($\cup$)
- Interseção ($\cap$)

Associatividade

Permite reagrupar operações em cadeia, alterando qual par é avaliado primeiro. Crucial para:

- Múltiplas junções em consultas complexas
- Operações de conjunto encadeadas
- Otimização de ordem de execução

O *push-down* de σ move filtros para mais perto das relações-base, reduzindo o volume de dados nas etapas subsequentes.

σ após $\bowtie$

A seleção ocorre depois da junção, processando um volume maior de dados intermediários.

Decomposição do Predicado

O predicado é analisado para identificar componentes que referenciam apenas uma relação.

σ antes da $\bowtie$

Predicados de uma única relação são empurrados para antes da junção, filtrando dados antecipadamente.

Benefício chave: Filtrar antes da $\bowtie$ reduz o produto $\times$ parcial, economizando I/O, memória e tempo de CPU.

Seleção sobre Junção Natural

Predicado envolvendo apenas atributos de uma relação pode ser aplicado antes da junção:

$$\sigma_{\theta}(R \bowtie S) \equiv \sigma_{\theta}(R) \bowtie S$$

(se θ usa apenas atributos de R)

Seleção com Predicados Compostos

Conjunção AND com θ_1 em R e θ_2 em S permite distribuir a seleção:

$$\sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2}(R \bowtie S) \equiv \sigma_{\theta_1}(R) \bowtie \sigma_{\theta_2}(S)$$

Seleção sobre Junção Theta

Similar à junção natural, preservando o predicado de junção original:

$$\sigma_{\theta_1}(R \bowtie_{\theta_2} S) \equiv (\sigma_{\theta_1}(R)) \bowtie_{\theta_2} S$$

Distribuição de Projeção sobre Junção

A projeção pode ser distribuída sobre uma junção natural quando os atributos da junção estão incluídos nos atributos projetados:

$$\pi_{L_1 \cup L_2}(R \bowtie S) \equiv \pi_{L_1}(R) \bowtie \pi_{L_2}(S)$$

Onde L_1 e L_2 são listas de atributos de R e S respectivamente, e incluem os atributos de junção.

Operações de Conjunto

Seleção distribui sobre união, interseção e diferença:

- $\sigma_\theta(R \cup S) \equiv \sigma_\theta(R) \cup \sigma_\theta(S)$
- $\sigma_\theta(R \cap S) \equiv \sigma_\theta(R) \cap \sigma_\theta(S)$
- $\sigma_\theta(R - S) \equiv \sigma_\theta(R) - \sigma_\theta(S)$

Projeção também distribui sobre união: $\pi_L(R \cup S) \equiv \pi_L(R) \cup \pi_L(S)$

Agregações e agrupamentos requerem tratamento especial nas transformações de consulta.

Push-Down de Seleção com Agregação

Seleções sobre atributos de agrupamento podem ser aplicadas antes da agregação:

$$\sigma_{\theta}(G\Gamma_F(R)) \equiv G\Gamma_F(\sigma_{\theta}(R))$$

Válido quando θ referencia apenas atributos em G .

Decomposição de Agregações

Funções como COUNT e SUM podem ser parcialmente agregadas e depois combinadas, útil para processamento paralelo.

Agregação com Junção

Sob certas condições, agregações podem ser empurradas por junções, especialmente em relações muitos-para-um em relação ao agrupamento.

📌 O otimizador pode converter condições HAVING elegíveis em predicados WHERE, filtrando dados antes da agregação para melhor desempenho.

Descorrelação de Subconsultas

Subconsultas correlacionadas podem ser transformadas em junções equivalentes, eliminando a necessidade de avaliar a subconsulta para cada tupla externa. EXISTS e IN podem ser convertidos em semi-junções, melhorando drasticamente o desempenho.

Eliminação de Subconsultas Redundantes

Subconsultas que retornam resultados constantes ou são semanticamente equivalentes a expressões mais simples podem ser eliminadas pelo otimizador. Isso reduz o custo de avaliação sem alterar a semântica da consulta.

Operações de Ordenação

ORDER BY pode ser postergado até o final do plano de execução para evitar ordenações desnecessárias. Em alguns casos, ordenação intermediária é benéfica quando há índices ordenados ou junções sort-merge disponíveis.

Considere uma consulta sobre um banco de dados acadêmico que busca informações sobre professores e disciplinas de um departamento específico.

Plano Inicial

$\sigma_{dept='Computação'}(\text{professor} \bowtie \text{ensina} \bowtie \text{disciplina})$

Executa a junção completa de três tabelas antes de aplicar o filtro, processando um grande volume intermediário de dados desnecessários.

Plano Otimizado

$(\sigma_{dept='Computação'}(\text{professor})) \bowtie \text{ensina} \bowtie \text{disciplina}$

Aplica o filtro antes da primeira junção (*push-down*), reduzindo drasticamente o número de tuplas envolvidas nas operações subsequentes.

❏ Se o departamento de Computação tiver 10% dos professores, reduzimos o volume da primeira junção em 90%, economizando I/O, memória e tempo de CPU.

Em consultas complexas, múltiplas regras de equivalência são aplicadas em sequência para alcançar o plano ótimo.

Consulta Original

$$\pi_{\text{nome,título}}(\sigma_{\text{ano}>2020 \wedge \text{dept}=\text{"Eng"}}(\text{aluno} \bowtie \text{matrícula} \bowtie \text{curso}))$$

Forma direta da consulta SQL, aplicando filtro e projeção sobre a junção completa das três tabelas.

Decomposição de Seleção

$$\pi_{\text{nome,título}}(\sigma_{\text{ano}>2020}(\sigma_{\text{dept}=\text{"Eng"}}(\text{aluno} \bowtie \text{matrícula} \bowtie \text{curso})))$$

Separamos o predicado conjuntivo em duas seleções independentes.

Push-Down de Seleções

$$\pi_{\text{nome,título}}(\text{aluno} \bowtie \sigma_{\text{ano}>2020}(\text{matrícula}) \bowtie \sigma_{\text{dept}=\text{"Eng"}}(\text{curso}))$$

Cada seleção é movida para a relação apropriada, filtrando dados antes das junções.

Push-Down de Projeção

$$\pi_{\text{nome,título}}(\pi_{\text{id,nome}}(\text{aluno}) \bowtie \pi_{\text{aluno_id,curso_id,ano}}(\text{matrícula}) \bowtie \pi_{\text{id,título,dept}}(\text{curso}))$$

Projetamos apenas os atributos necessários em cada relação, reduzindo a largura das tabelas intermediárias.

Resultado: O plano otimizado processa muito menos dados em cada etapa, podendo reduzir o custo de execução em ordens de magnitude.

A otimização de consultas relacionais envolve múltiplas transformações sucessivas na árvore de expressão, aplicando regras de equivalência algébrica que preservam o resultado final enquanto reorganizam operações, reordenam junções e reposicionam seleções e projeções — reduzindo significativamente o custo de execução em termos de acessos a disco, tamanho de resultados intermediários e uso de memória.

Antes da Otimização

A projeção (π) posicionada tardiamente processa mais atributos do que o necessário nas operações intermediárias.

$$\pi_{nome, salario}(\sigma_{departamento='TI'}(\text{funcionarios}))$$

Após a Otimização

Com o "push down" de projeção (π), atributos desnecessários são eliminados o mais cedo possível, reduzindo o volume de dados transferidos entre operações.

A ordenação de junção (merge join) aproveita dados previamente ordenados para realizar junções de forma eficiente.

Ordenação das Relações

Ambas as relações são ordenadas pelo atributo de junção, aproveitando índices existentes ou realizando ordenação externa.

Varredura Simultânea

Ponteiros avançam simultaneamente pelas duas relações ordenadas, comparando valores e identificando correspondências.

Geração do Resultado

Tuplas correspondentes são combinadas e adicionadas ao resultado, que já emerge naturalmente ordenado.

Vantagens da Merge Join

- Complexidade linear $O(n+m)$ após ordenação
- Resultado naturalmente ordenado
- Eficiente para grandes volumes
- Aproveitamento de índices existentes

Considerações de Desempenho

O custo total inclui a ordenação inicial das relações, que pode ser significativo, mas é compensado quando os dados já estão ordenados ou o resultado ordenado é necessário. A escolha entre merge join, hash join ou nested loop depende das características dos dados e do plano de execução completo.

O otimizador parte da **árvore inicial da consulta** e aplica **regras de equivalência algébrica** para gerar expressões equivalentes, explorando o espaço de planos possíveis.

Cada regra r aplicada a uma subexpressão e_i gera uma nova expressão E' . O plano de **menor custo estimado** é selecionado:

$$E^* = \operatorname{argmin}_{E \in EQ} \operatorname{custo_estimado}(E)$$

⚠ A enumeração exaustiva é muito dispendiosa em espaço e tempo, exigindo abordagens como **programação dinâmica** para consultas complexas.

ENTRADA: consulta Q (árvore de álgebra relacional inicial)

PRÉ-CONDIÇÃO: conjunto de regras de equivalência R disponível

PASSO 1 — Inicialização

$EQ \leftarrow \{ \text{árvore_inicial}(Q) \}$

PASSO 2 — Expansão iterativa

REPITA

$\text{nova_expr} \leftarrow \text{false}$

PARA CADA expressão E em EQ :

PARA CADA subexpressão e_i em E :

PARA CADA regra r em R :

SE r é aplicável a e_i :

$E' \leftarrow \text{aplicar}(r, E, e_i)$

SE $E' \notin EQ$:

$EQ \leftarrow EQ \cup \{ E' \}$

$\text{nova_expr} \leftarrow \text{true}$

ATÉ $\text{nova_expr} = \text{false}$

PASSO 3 — Seleção do plano ótimo

RETORNAR $\operatorname{argmin}_{E \in EQ} \operatorname{custo_estimado}(E)$

SAÍDA: expressão E^* de menor custo estimado

PÓS-CONDIÇÃO: E^* é semanticamente equivalente a Q

Um plano de avaliação especifica completamente como uma consulta será executada, incluindo algoritmos, métodos de acesso e coordenação entre operações.

Algoritmos Específicos

Para cada operação, o plano define o algoritmo exato: merge join, hash join, nested loop, entre outros.

Métodos de Acesso

Define como os dados serão acessados: varredura linear, índice primário, índice secundário ou estruturas especializadas.

Coordenação de Execução

Estabelece a ordem de execução, estratégias de pipeline, materialização de intermediários e uso de memória.

A seleção de um plano de avaliação ótimo requer considerar a interação entre diferentes técnicas e algoritmos. A escolha do algoritmo de menor custo para cada operação independentemente pode não gerar o melhor algoritmo geral.

Exemplos de Interações

- **Merge Join:** Mais caro que hash join, mas oferece saída classificada que reduz custos em agregações externas
- **Nested Loop Join:** Oferece oportunidades de pipelining, eliminando necessidade de materialização
- **Índices:** Uso estratégico pode beneficiar múltiplas operações na sequência

Abordagens de Otimização

1. **Baseada em Custo:** Pesquisar todos os planos possíveis e escolher o de menor custo estimado
2. **Baseada em Heurística:** Usar regras práticas para escolher rapidamente um plano razoável

A otimização baseada em custo estima o custo de diferentes planos de execução e seleciona o de menor custo esperado.

Modelo de Custo

Funções matemáticas que estimam tempo de CPU, operações de E/S e uso de memória para cada operação.

Estatísticas do Catálogo

Informações sobre cardinalidade, distribuição de valores e características físicas do armazenamento.

Comparação de Planos

Avaliação sistemática de alternativas, considerando combinações viáveis de algoritmos e ordens de operação.

A programação dinâmica evita recomputação ao armazenar o melhor plano já encontrado para cada subconjunto de relações (memoização). Reutilizando resultados intermediários, o otimizador reduz a complexidade de exponencial para **$O(n \cdot 2^n)$** , tornando viável a otimização de consultas com múltiplas junções.

$$\text{bestPlan}(S) = \min_{S_1 \subset S} [\text{bestPlan}(S_1) + \text{bestPlan}(S \setminus S_1) + \text{joinCost}]$$

Usa **programação dinâmica** para encontrar o plano de junção de menor custo para um conjunto S de relações, com **memoização** para evitar recomputação.

Fórmula de custo:

$$cost(S) = \min_{\substack{S_1 \subset S \\ S_1 \neq \emptyset}} [cost(S_1) + cost(S \setminus S_1) + cost_{join}(S_1, S \setminus S_1)]$$

Complexidade: $O(n \cdot 2^n)$ subproblemas vs. $(2n-2)!/(n-1)!$ ordens possíveis.

ENTRADA: S (conjunto de relações a juntar)
PRÉ-CONDIÇÃO: `melhorplano[ $\{r\}$ ]` inicializado
para cada relação base $r \in S$

PASSO 1 — Verificar memoização

SE `melhorplano[ $S$ ].custo` $\neq \infty$:

RETORNAR `melhorplano[ $S$ ]`

PASSO 2 — Explorar bipartições de S

PARA CADA subconjunto não vazio $S_1 \subset S$

tal que $S_1 \neq S$:

$P_1 \leftarrow \text{acharMelhorPlano}(S_1)$

$P_2 \leftarrow \text{acharMelhorPlano}(S \setminus S_1)$

$A \leftarrow$ melhor algoritmo de junção para $P_1 \quad P_2$

$c \leftarrow P_1.\text{custo} + P_2.\text{custo} + \text{custo}(A)$

SE $c < \text{melhorplano}[S].\text{custo}$:

`melhorplano[ $S$ ].custo` $\leftarrow c$

`melhorplano[ $S$ ].plano` $\leftarrow (P_1.\text{plano} ;$

$P_2.\text{plano} ;$

juntar via $A)$

PASSO 3 — Retornar solução ótima

RETORNAR `melhorplano[ $S$ ]`

SAÍDA: `melhorplano[ $S$ ]` — plano de menor custo para S

PÓS-CONDIÇÃO: resultado é semanticamente equivalente
ao produto natural de todas as relações em S

É fundamental balancear o tempo gasto otimizando com os ganhos esperados na execução da consulta.

Consultas Simples

Tempo de otimização relativamente baixo, heurísticas frequentemente suficientes

Consultas Médias

Equilíbrio entre otimização baseada em custo e heurística

Consultas Complexas

Investimento em otimização é justificado pelos ganhos dramáticos na execução

Consultas frequentes (OLTP) podem ser otimizadas uma vez e reutilizadas, enquanto consultas ad-hoc complexas (OLAP) podem ter o tempo de otimização como fração significativa do tempo total.

A precisão das estimativas de cardinalidade é crucial para a qualidade do plano de execução escolhido pelo otimizador.

Cardinalidade Após Seleções

Estimada usando fatores de seletividade baseados em histogramas e distribuições armazenadas no catálogo do sistema.

Cardinalidade Após Junções

Calculada considerando chaves estrangeiras e assumindo independência ou dependência parcial entre atributos.

Impacto no Desempenho

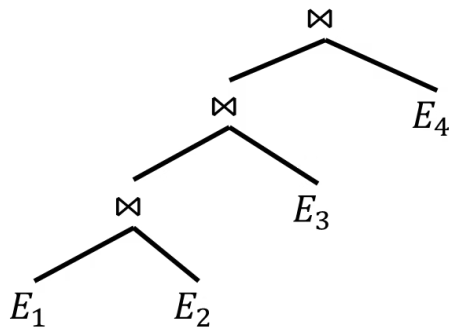
Resultados intermediários menores reduzem o custo de E/S e influenciam a escolha da ordem ideal de junção.



Estatísticas desatualizadas levam a planos subótimos — manutenção regular é essencial.

Estrutura Esquerda Profunda

A entrada do lado direito de cada junção é sempre uma relação base, nunca um resultado intermediário — simplificando o espaço de busca do otimizador.



Vantagens e Limitações

- **Pipelining:** O lado esquerdo alimenta continuamente a próxima junção
- **Espaço Reduzido:** Menos planos avaliados durante a otimização
- **Memória:** Apenas a relação direita precisa ser carregada por completo

O plano ótimo frequentemente pertence a esta classe, especialmente com nested loop joins.

O número de planos possíveis cresce exponencialmente, exigindo restrições estratégicas para tornar a otimização viável.

Restrição de Forma

Considerar apenas árvores esquerda profundas ou bushy trees, eliminando milhões de alternativas de formato.

Poda por Custo

Descartar planos parciais cujo custo já excede o melhor plano completo encontrado até o momento.

Compromisso

Balancear qualidade do plano final e tempo de otimização é essencial para aplicações práticas.

O "push down" de seleções é uma das regras de equivalência mais importantes na otimização de consultas.

Regra Original

$$\sigma_{condição}(R \bowtie S)$$

Seleção aplicada após a junção completa

Transformação

Decomposição em predicados que afetam apenas R ou apenas S

Regra Transformada

$$(\sigma_{cond_R}(R)) \bowtie (\sigma_{cond_S}(S))$$

Seleções aplicadas antes da junção

Push Down Selection: Aplicar seleções cedo reduz resultados intermediários, diminuindo custos de E/S e processamento nas operações subsequentes.

Compreender os fatores que influenciam o custo da otimização é essencial para projetar estratégias eficazes e balancear tempo de otimização com qualidade do plano resultante.

Estratégias de Contenção

- Timeout de otimização configurável
- Níveis de otimização (rápida, normal, exaustiva)
- Cache de planos para consultas repetidas

Benefícios do Investimento

Para consultas complexas sobre grandes volumes, um bom plano pode ser ordens de magnitude mais rápido que um plano ingênuo.

Uma "ordem interessante" é uma ordenação dos dados que pode beneficiar operações subsequentes, e o otimizador deve considerá-la mesmo que implique custo inicial maior.

Identificação

Detectar atributos de ORDER BY, GROUP BY e junções que se beneficiam de dados ordenados.

Avaliação

Comparar o custo de produzir a ordem interessante versus realizar uma ordenação explícita posterior.

Propagação

Rastrear quais operações preservam, destroem ou criam ordens interessantes.

Decisão

Escolher o plano que considera os benefícios globais da ordenação em toda a consulta.

Quando a otimização baseada em custo é **proibitivamente cara**, heurísticas aplicam regras de transformação em ordem fixa que produzem planos eficientes sem enumerar todo o espaço de busca:

$$H : Q \rightarrow Q'$$

Heurísticas trocam **otimalidade garantida** por **velocidade de otimização**; sistemas modernos combinam heurísticas com otimização parcial por custo.

ENTRADA: Q (árvore de álgebra relacional da consulta)

PRÉ-CONDIÇÃO: Q pode conter produtos cartesianos e seleções não empurradas

PASSO 1 — Eliminar produtos cartesianos

PARA CADA $(\sigma_{\theta}(R \times S))$ em Q :

SE θ envolve atributos de R e S :

substituir por $(R \bowtie_{\theta} S)$

PASSO 2 — Push-down de seleções (σ)

PARA CADA σ_{θ} em Q (ordem bottom-up):

mover σ_{θ} para o nó mais próximo das relações base que contêm os atributos de θ

PASSO 3 — Push-down de projeções (π)

PARA CADA π_L em Q :

introduzir π intermediárias abaixo de junções eliminando atributos não usados nas etapas seguintes

PASSO 4 — Reordenar operações por seletividade

ordenar σ e $\bowtie$ da mais restritiva para a menos restritiva

(menor cardinalidade estimada primeiro)

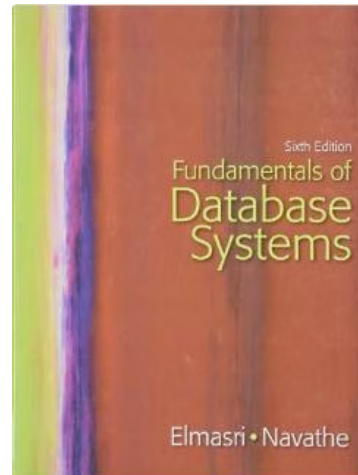
PASSO 5 — Identificar oportunidades de pipelining

marcar sub-árvores sem materialização obrigatória para execução em pipeline

SAÍDA: Q' — árvore heurísticamente otimizada

PÓS-CONDIÇÃO: $Q' \equiv Q$ (semanticamente equivalente) custo esperado $\leq$ custo(Q)

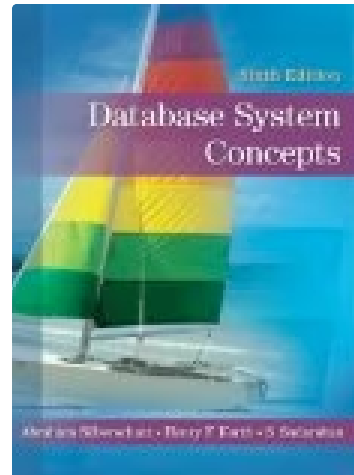
Referências



Elmasri & Navathe

Fundamentals of Database Systems

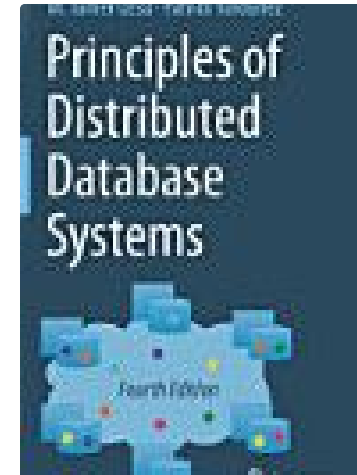
Pearson, 2016



Korth, Sudarshan & Silberschatz

Database System Concepts

McGraw-Hill, 2019



Özsu & Valduriez

Principles of Distributed Database Systems

Springer Nature, 2019